

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（文科）

一、选择题

1. 设集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \left\{x \mid 0 \leq x < \frac{5}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

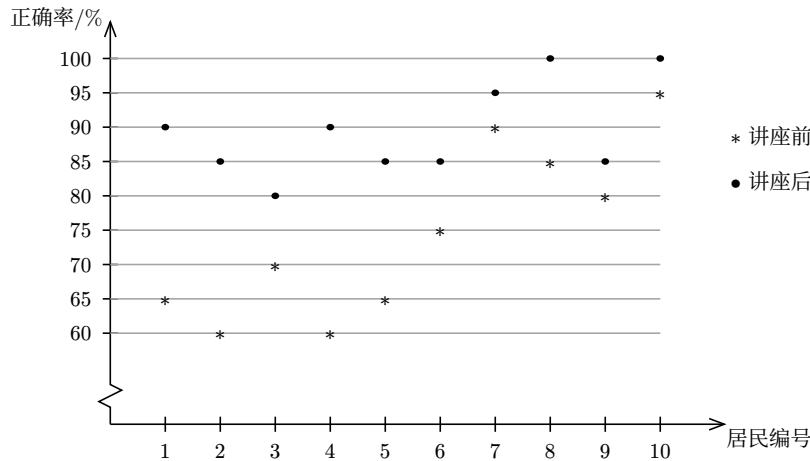
【答案】

A

【解析】

集合 A 中满足 $0 \leq x < \frac{5}{2}$ 的元素为 $0, 1, 2$, 故 $A \cap B = \{0, 1, 2\}$ 。

2. 某社区通过公益讲座普及居民的垃圾分类知识。为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，答题正确率如下图，则()。



- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】

B

【解析】

选项 A、B

讲座前的中位数为 $\frac{70\% + 75\%}{2} = 72.5\%$, A 错误; 讲座后的平均数为 $(90 + 85 + 80 + 90 + 85 + 85 + 95 + 100 + 85 + 100) \frac{\%}{10} = 89.5\%$, B 正确。

选项 C、D

以百分数前的数值计算, 讲座前的方差为 142.25, 讲座后的方差为 42.25, 故前者的标准差更大, C 错误。讲座前后的极差分别为 35%、20%, D 错误。

3. 若 $z = 1 + i$, 则 $|iz + 3\bar{z}| = (\quad)$ 。

A. $4\sqrt{5}$

B. $4\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{5}$

D. $2\sqrt{2}$

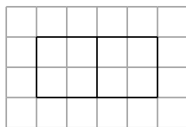
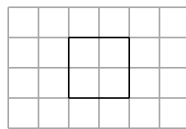
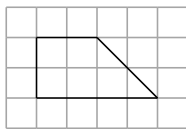
【答案】

D

【解析】

$iz + 3\bar{z} = i(1 + i) + 3(1 - i) = 2 - 2i$, 故其模为 $\sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$ 。

4. 如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为 $(\quad)$ 。



A. 8

B. 12

C. 16

D. 20

【答案】

B

【解析】

该多面体是直四棱柱, 底面为上、下底分别为 2, 4, 高为 2 的梯形, 棱柱高为 2, 所以体积为 $\frac{2+4}{2} \times 2 \times 2 = 12$ 。

5. 将函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C 。若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值为 $(\quad)$ 。

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】

C

【解析】

平移后函数为 $y = \sin\left(\omega x + \omega \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ 。关于 y 轴对称，故 $\omega \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ，即 $\omega = \frac{1}{3} + 2k$ 。由 $\omega > 0$ ，得最小值为 $\frac{1}{3}$ 。

6. 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张，则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为()。

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】

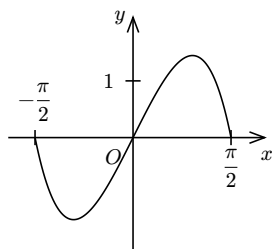
C

【解析】

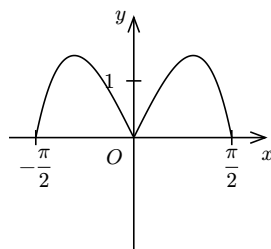
共有 $\binom{6}{2} = 15$ 种等可能的取法。符合条件的取法包括含有数字 4 的 5 种，以及取到 2, 6 的 1 种，故概率为 $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ 。

7. 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 的图像大致为()。

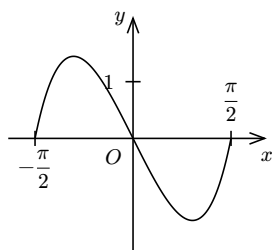
A.



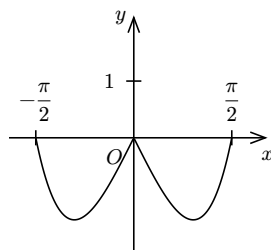
B.



C.



D.



【答案】

A

【解析】

函数为奇函数，排除 B、D。在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上， $3^x - 3^{-x} > 0$ 且 $\cos x > 0$ ，故函数值为正，排除 C，选 A。

8. 当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) = (\quad)$ 。

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】

B

【解析】

由 $f(1) = b = -2$, 以及 $f'(1) = a - b = 0$, 得 $a = b = -2$ 。故 $f'(2) = \frac{a}{2} - \frac{b}{4} = -\frac{1}{2}$ 。

9. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则 $(\quad)$ 。

- A. $AB = 2AD$
B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
C. $AC = CB_1$
D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

【答案】

D

【解析】

设 $AB = x, AD = y, AA_1 = z, B_1D = L = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。由两线面角均为 30° , 得 $\frac{y}{L} = \frac{z}{L} = \frac{1}{2}$, 所以 $x^2 = L^2 - y^2 - z^2 = \frac{L^2}{2}$ 。平面 BB_1C_1C 的法向方向平行于 AB , 故 B_1D 与该平面所成角的正弦为 $\frac{x}{L} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即该角为 45° , D 正确。

10. 甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}, S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}, V_{\text{乙}}$ 。若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = (\quad)$ 。

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{10}$ D. $5\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】

C

【解析】

设母线长为 l , 底面半径分别为 r_1, r_2 。由侧面积比得 $r_1 = 2r_2$; 由扇形弧长之和为 $2\pi l$, 得 $r_1 + r_2 = l$, 故 $r_1 = 2\frac{l}{3}, r_2 = \frac{l}{3}$ 。两圆锥的高分别为 $\sqrt{5}\frac{l}{3}, 2\sqrt{2}\frac{l}{3}$, 因此体积比为 $4 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{10}$ 。

11. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{3}$, A_1, A_2 分别为 C 的左、右顶点, B 为 C 的上顶点。若 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BA_2} = -1$, 则 C 的方程为()。

A. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

【答案】

B

【解析】

$\overrightarrow{BA_1} = (-a, -b)$, $\overrightarrow{BA_2} = (a, -b)$, 所以 $-a^2 + b^2 = -1$, 即 $c^2 = a^2 - b^2 = 1$ 。由 $\frac{c}{a} = \frac{1}{3}$, 得 $a^2 = 9, b^2 = 8$ 。

12. 已知 $9^m = 10$, $a = 10^m - 11$, $b = 8^m - 9$, 则()。

A. $a > 0 > b$

B. $a > b > 0$

C. $b > a > 0$

D. $b > 0 > a$

【答案】

A

【解析】

由 $9^m = 10 > 9$, 得 $m > 1$ 。令 $h(x) = x^m - x - 1$, 当 $x > 1$ 时, $h'(x) = mx^{m-1} - 1 > 0$, 故 h 严格递增。又 $h(9) = 0$, 所以 $a = h(10) > 0 > h(8) = b$ 。

二、 填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 3)$, $\mathbf{b} = (1, m+1)$ 。若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____。

【答案】

$$-\frac{3}{4}$$

【解析】

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = m + 3(m+1) = 0$, 解得 $m = -\frac{3}{4}$ 。

14. 设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上, 则 $\odot M$ 的方程为_____。

【答案】

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$$

【解析】

设圆心 $M = (u, v)$ 。由两点到圆心等距, 得 $(u-3)^2 + v^2 = u^2 + (v-1)^2$, 即 $3u - v = 4$ 。结合 $2u + v = 1$, 得 $u = 1, v = -1$, 半径平方为 $(1-3)^2 + (-1)^2 = 5$, 故所求方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$ 。

15. 记双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 e , 写出满足条件“直线 $y = 2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值_____。

【答案】

2 (答案不唯一, $1 < e \leq \sqrt{5}$ 均可)

【解析】

将 $y = 2x$ 代入双曲线方程, 得 $\left(\frac{1}{a^2} - \frac{4}{b^2}\right)x^2 = 1$ 。无实数解的充要条件为 $\frac{1}{a^2} - \frac{4}{b^2} \leq 0$, 即 $\frac{b^2}{a^2} \leq 4$ 。因此 $1 < e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} \leq \sqrt{5}$, 例如取 $e = 2$ 。

16. 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$ 。当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____。

【答案】

$\sqrt{3} - 1$

【解析】

令 $BD = x > 0$, 由余弦定理, $AB^2 = x^2 + 2x + 4$, $AC^2 = 4x^2 - 4x + 4$, 故

$$\frac{(AC)^2}{(AB)^2} = 4 - \frac{12}{(x+1) + \frac{3}{x+1}} \geq 4 - 2\sqrt{3}.$$

当且仅当 $x+1 = \sqrt{3}$ 时取等号, 故 $BD = \sqrt{3} - 1$ 。

三、解答题

17. 甲、乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营。为了解这两家公司长途客车的运行情况，随机调查了甲、乙两城之间的 500 个班次，得到下面列联表：

	准点班次数	未准点班次数
A	240	20
B	210	30

$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

- (1) 根据上表，分别估计这两家公司甲、乙两城之间的长途客车准点的概率；
(2) 能否有 90% 的把握认为甲、乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关？

【答案】

(1) A 公司为 $\frac{12}{13}$, B 公司为 $\frac{7}{8}$ 。

(2) 能。

【解析】

(1) 用频率估计概率，A 公司为 $\frac{240}{240 + 20} = \frac{12}{13}$, B 公司为 $\frac{210}{210 + 30} = \frac{7}{8}$ 。

(2) 由列联表计算得

$$K^2 = \frac{500 \times (240 \times 30 - 20 \times 210)^2}{260 \times 240 \times 450 \times 50} \approx 3.205 > 2.706.$$

因此有 90% 的把握认为是否准点与客车所属公司有关。

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$ 。

(1) 证明： $\{a_n\}$ 是等差数列。

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列，求 S_n 的最小值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) -78

【解析】

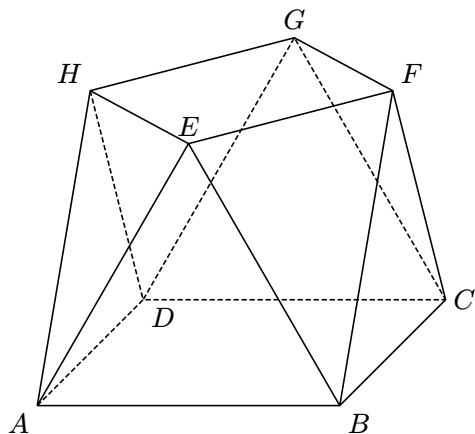
(1) 原式化为 $2S_n + n^2 = 2na_n + n$ 。当 $n \geq 2$ 时，将此式与 $2S_{n-1} + (n-1)^2 = 2(n-1)a_{n-1} + n-1$ 相减，得

$$2a_n + 2n - 1 = 2na_n - 2(n-1)a_{n-1} + 1.$$

故 $2(n-1)(a_n - a_{n-1}) = 2(n-1)$ ，所以 $a_n - a_{n-1} = 1$ 。因此 $\{a_n\}$ 为公差是 1 的等差数列。

- (2) 由第 (1) 问, $(a_1 + 6)^2 = (a_1 + 3)(a_1 + 8)$, 解得 $a_1 = -12$, 从而 $a_n = n - 13$ 。前 12 项为负, 第 13 项为 0, 此后各项为正, 故 $n = 12$ 或 13 时前 n 项和最小, 最小值为 $S_{12} = 12 \frac{-12-1}{2} = -78$ 。

19. 小明同学参加综合实践活动, 设计了一个封闭的包装盒。包装盒如图所示: 底面 $ABCD$ 是边长为 8 (单位: cm) 的正方形, $\triangle EAB$ 、 $\triangle FBC$ 、 $\triangle GCD$ 、 $\triangle HDA$ 均为正三角形, 且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直。



- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;
 (2) 求该包装盒的容积 (不计包装盒材料的厚度)。

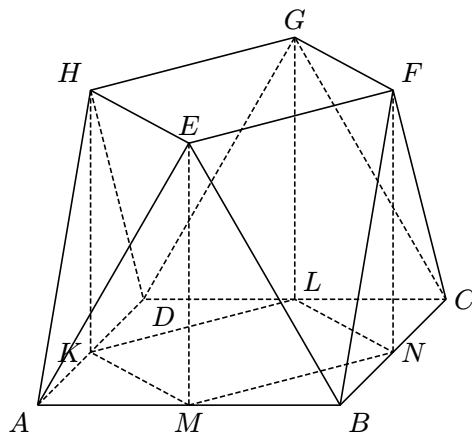
【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $640 \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm}^3$

【解析】

- (1) 分别取 AB, BC 的中点 M, N , 则 $EM \perp AB$, $FN \perp BC$, 且 $EM = FN = 4\sqrt{3}$ 。由平面 EAB, FBC 均垂直于底面, 得 EM, FN 均垂直于底面, 所以 $EM \parallel FN$ 。故四边形 $EMNF$ 为平行四边形, $EF \parallel MN$ 。又 $MN \subset$ 平面 $ABCD$, EF 不在该平面内, 故 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$ 。



- (2) 再取 CD, DA 的中点 L, K 。底面中点四边形 $MNLK$ 是边长为 $4\sqrt{2}$ 的正方形, 包装盒可分为中间的直四棱柱 $MNLK - EFGH$ 和周围四个全等的四棱锥。直四棱柱的高为 $4\sqrt{3}$, 体积

为 $(4\sqrt{2})^2 \times 4\sqrt{3} = 128\sqrt{3}$ 。以 $B-MNFE$ 为例，其底面 $MNFE$ 的面积为 $4\sqrt{2} \times 4\sqrt{3} = 16\sqrt{6}$ ，高为点 B 到 MN 的距离 $2\sqrt{2}$ 。因此容积为 $128\sqrt{3} + 4 \times \frac{1}{3} \times 16\sqrt{6} \times 2\sqrt{2} = 640\frac{\sqrt{3}}{3}(\text{cm}^3)$ 。

20. 已知函数 $f(x) = x^3 - x$, $g(x) = x^2 + a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y = g(x)$ 的切线。

(1) 若 $x_1 = -1$, 求 a ;

(2) 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) 3

(2) $[-1, +\infty)$

【解析】

(1) $f(-1) = 0$, $f'(-1) = 2$, 故切线为 $y = 2x + 2$ 。设其与 $y = g(x)$ 相切于横坐标 u 处, 由 $g'(u) = 2u = 2$, 得 $u = 1$ 。将切点代入切线, 得 $1 + a = 4$, 所以 $a = 3$ 。

(2) 用切点参数表示 a

设 $t = x_1$, 另一个切点的横坐标为 u 。两条切线分别为 $y = (3t^2 - 1)x - 2t^3$ 、 $y = 2ux + a - u^2$ 。两直线重合, 故 $2u = 3t^2 - 1$, $a - u^2 = -2t^3$, 得到

$$a = \left(\frac{3t^2 - 1}{2} \right)^2 - 2t^3 = \frac{9}{4}t^4 - 2t^3 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{4}.$$

确定值域

记右侧为 $H(t)$, 则

$$H(t) + 1 = (t - 1)^2 \frac{9t^2 + 10t + 5}{4} \geq 0,$$

其中 $9t^2 + 10t + 5 = 9\left(t + \frac{5}{9}\right)^2 + \frac{20}{9} > 0$, 故 $H(t) \geq -1$, 且 $H(1) = -1$ 。又 H 在 $[1, +\infty)$ 上连续且趋于正无穷, 所以取得 $[-1, +\infty)$ 中的每个值, 所求范围为 $[-1, +\infty)$ 。

21. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点。当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$ 。

(1) 求 C 的方程。

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β 。当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程。

【答案】

(1) $y^2 = 4x$

(2) $x - \sqrt{2}y - 4 = 0$

【解析】

(1) 此时 M 的横坐标为 p 。由抛物线的定义, $|MF| = p + \frac{p}{2} = 3$, 得 $p = 2$, 故 C 的方程为 $y^2 = 4x$ 。

(2) 用参数表示焦点弦及其对应弦

抛物线上的点可写为 $(t^2, 2t)$ 。参数为 u, v 的两个不同点的弦方程为 $x = (u+v)\frac{y}{2} - uv$ 。 $\because$

MN 过 $F(1, 0)$, 两参数之积为 -1 。因此可设 $M = (t^2, 2t)$, $N = \left(\frac{1}{t^2}, -\frac{2}{t}\right)$, 其中 $t \neq 0$ 。同

理, 过 $D(2, 0)$ 的弦两参数之积为 -2 , 故 A, B 的参数分别为 $-\frac{2}{t}, 2t$ 。令 $k = \frac{t - \frac{1}{t}}{2}$, 则

$MN: x = ky + 1$, $AB: x = 2ky + 4$ 。

比较倾角并求最大值

当 $k = 0$ 时, $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$; 当 $k < 0$ 时, 两角均为钝角, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{k} < \frac{1}{2k} = \tan \beta$, 故 $\alpha < \beta$ 。当 $k > 0$ 时, $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 于是

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\frac{1}{k} - \frac{1}{2k}}{1 + \frac{1}{2k^2}} = \frac{k}{2k^2 + 1} = \frac{1}{2k + \frac{1}{k}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

当且仅当 $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立。此时 $\alpha - \beta$ 最大, 所求直线为 $x = \sqrt{2}y + 4$, 即 $x - \sqrt{2}y - 4 = 0$ 。

四、 选考题 (从下面两题中任选一题作答)

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases} \quad (s \text{ 为参数}).$$

(1) 写出 C_1 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系。曲线 C_3 的极坐标方程为 $2 \cos \theta - \sin \theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标。

【答案】

(1) $y^2 = 6x - 2 (y \geq 0)$

(2) C_3 与 C_1 交于 $\left(\frac{1}{2}, 1\right), (1, 2)$; C_3 与 C_2 交于 $\left(-\frac{1}{2}, -1\right), (-1, -2)$ 。

【解析】

(1) 由 $y = \sqrt{t}$, 得 $t = y^2$ 且 $y \geq 0$ 。代入 $6x = 2 + t$, 得到 $y^2 = 6x - 2$, 其中 $y \geq 0$ 。

(2) C_3 的直角坐标方程为 $y = 2x$; C_2 的普通方程为 $y^2 = -6x - 2 (y \leq 0)$ 。将 $y = 2x$ 代入 C_1 的方程, 得 $4x^2 - 6x + 2 = 0$, 所以交点为 $\left(\frac{1}{2}, 1\right), (1, 2)$, 均满足 $y \geq 0$ 。同理, 与 C_2 联立得 $4x^2 + 6x + 2 = 0$, 交点为 $\left(-\frac{1}{2}, -1\right), (-1, -2)$, 均满足 $y \leq 0$ 。

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$ 。

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由柯西不等式, $(a + b + 2c)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + (2c)^2) = 9$ 。 $\because a + b + 2c > 0$, 故 $a + b + 2c \leq 3$ 。等号当且仅当 $a = b = 2c = 1$ 时成立。

(2) 由第 (1) 问, $a + 4c \leq 3$ 。再由柯西不等式, $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1^2}{a} + \frac{2^2}{4c} \geq \frac{(1+2)^2}{a+4c} \geq 3$ 。当 $a = b = 1, c = \frac{1}{2}$ 时取等号。